Bilan de l'année

Une séance de révision sur tout le programme de 6e

6e — Mathématiques · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance reprend les points essentiels de l'année. Elle sert à repérer ce qui est acquis et ce qu'il faudra retravailler pendant l'été ou à la rentrée.

L'ESSENTIEL — les dix réflexes de l'année

N°	Ce que je dois savoir faire
1	Lire et écrire un grand nombre, un décimal
2	Poser les quatre opérations, y compris avec des décimaux
3	Placer la virgule dans un produit : j'additionne les décimales
4	Écrire l'égalité $a = b \times q + r$ avec $r < b$
5	Simplifier une fraction, en trouver une égale
6	Reconnaître un tableau de proportionnalité
7	Calculer $x\,\%$ d'une quantité
8	Convertir : $\times 10$ (longueurs, masses, contenances), $\times 100$ (aires)
9	Périmètre = tour ; aire = surface ; volume = nombre de cubes ; probabilité entre 0 et 1
10	Construire un symétrique : même distance à l'axe, perpendiculairement

Les formules à connaître par cœur

Rectangle : $P = 2(L + \ell)$ $\quad \mathcal{A} = L \times \ell$ $\quad$ Carré : $P = 4c$ $\quad \mathcal{A} = c \times c$

Cercle : $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$ $\quad$ Triangle : somme des angles $= 180°$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les cinq erreurs qui reviennent le plus souvent :

— confondre *chiffre* et *nombre* ;

— aligner à droite au lieu d'aligner les virgules ;

— additionner les dénominateurs de deux fractions ;

— écrire $1\,\text{h}\,30 = 1{,}30\,\text{h}$;

— confondre périmètre et aire.

EXERCICES — je révise les nombres

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $4\,506 + 2\,894$

b) $7\,000 - 3\,468$

c) 348×26

d) $19{,}6 \div 8$

2. Complète. NIVEAU 1

a) $\dfrac{3}{5} = \dfrac{..}{20}$

b) $\dfrac{18}{24}$ simplifiée au maximum : .....

c) $25\,\%$ de $80\,€$: .....

3. Range dans l'ordre croissant. NIVEAU 2

$$4{,}5 \ ; \ 4{,}05 \ ; \ 4{,}55 \ ; \ 4 \ ; \ 4{,}505$$

4. Un article coûte $60\,€$ et bénéficie d'une remise de $15\,\%$. NIVEAU 2

a) Quel est le montant de la remise ?

b) Quel est le prix payé ?

EXERCICES — je révise la géométrie et les mesures

5. Un terrain rectangulaire mesure 25 m sur 16 m. NIVEAU 2

a) Calcule son périmètre.

b) Calcule son aire.

c) Convertis cette aire en dm^2.

6. Une boîte est remplie de cubes de 1 cm : 6 par rangée, 4 rangées, 5 couches. NIVEAU 3

a) Calcule son volume en cm^3.

b) On retire la couche du dessus. Quel est le nouveau volume ?

c) Combien de couches faut-il pour obtenir $72\,\text{cm}^3$?

7. Un train part à 9 h 25 et arrive à 12 h 10. NIVEAU 3

a) Quelle est la durée du trajet ?

b) Convertis-la en minutes.

c) Le retour dure 20 min de moins et part à 16 h 55 : à quelle heure arrive-t-il ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un jardinier dispose d'un terrain carré de 20 m de côté.

— Il entoure le terrain d'une clôture, en laissant un portail de 2 m. Quelle longueur de clôture achète-t-il ?

— Il installe un bassin rectangulaire de 4 m sur 3 m. Quelle est l'aire du bassin ?

— Quelle aire de pelouse lui reste-t-il ?

— Le gazon se vend en rouleaux couvrant $5\,\text{m}^2$ chacun. Combien de rouleaux doit-il acheter ?